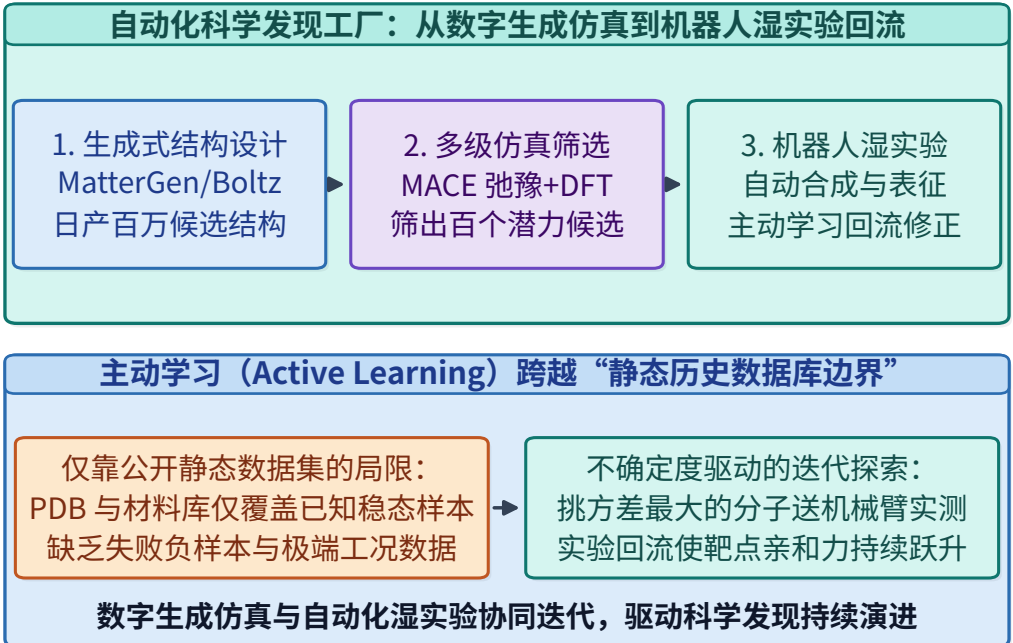
自动化科学发现工厂：从数字生成仿真到机器人湿实验回流
1. 生成式结构设计
MatterGen/Boltz
日产百万候选结构
2. 多级仿真筛选
MACE 弛豫+DFT
筛出百个潜力候选
3. 机器人湿实验
自动合成与表征
主动学习回流修正
主动学习（Active Learning）跨越“静态历史数据库边界”
仅靠公开静态数据集的局限：
PDB 与材料库仅覆盖已知稳态样本
缺乏失败负样本与极端工况数据
不确定度驱动的迭代探索：
挑方差最大的分子送机械臂实测
实验回流使靶点亲和力持续跃升
数字生成仿真与自动化湿实验协同迭代，驱动科学发现持续演进